

Projeto Arduino

PDF 2 — Controle de 5 LEDs com Potenciômetro

Autores:	Felipe Barbosa Santos Gabriel Barbarini Fernandes
Disciplina:	Sistemas Embarcados / Arduino
Ano:	2026

1. Descrição do Projeto

Este projeto consiste no controle de 5 LEDs (verde, vermelho e amarelo) a partir da leitura analógica de um potenciômetro conectado ao pino A0 do Arduino Uno. Conforme o valor do potenciômetro aumenta, mais LEDs são ativados progressivamente. Ao atingir o valor máximo, todos os LEDs piscam em sequência, criando um efeito de animação.

2. Componentes Utilizados

Componente	Quantidade	Função
Arduino Uno	1	Microcontrolador principal
LED Verde	2	Indicadores de nível baixo/médio
LED Vermelho	2	Indicadores de nível alto
LED Amarelo	1	Indicador intermediário
Potenciômetro	1	Entrada analógica (controle de nível)
Resistor 220Ω	5	Limitação de corrente dos LEDs
Protoboard	1	Montagem do circuito
Cabos Jumper	Vários	Conexões elétricas

3. Circuito — Diagrama de Montagem

A imagem abaixo mostra a montagem do circuito no Tinkercad, com os 5 LEDs e o potenciômetro conectados ao Arduino:

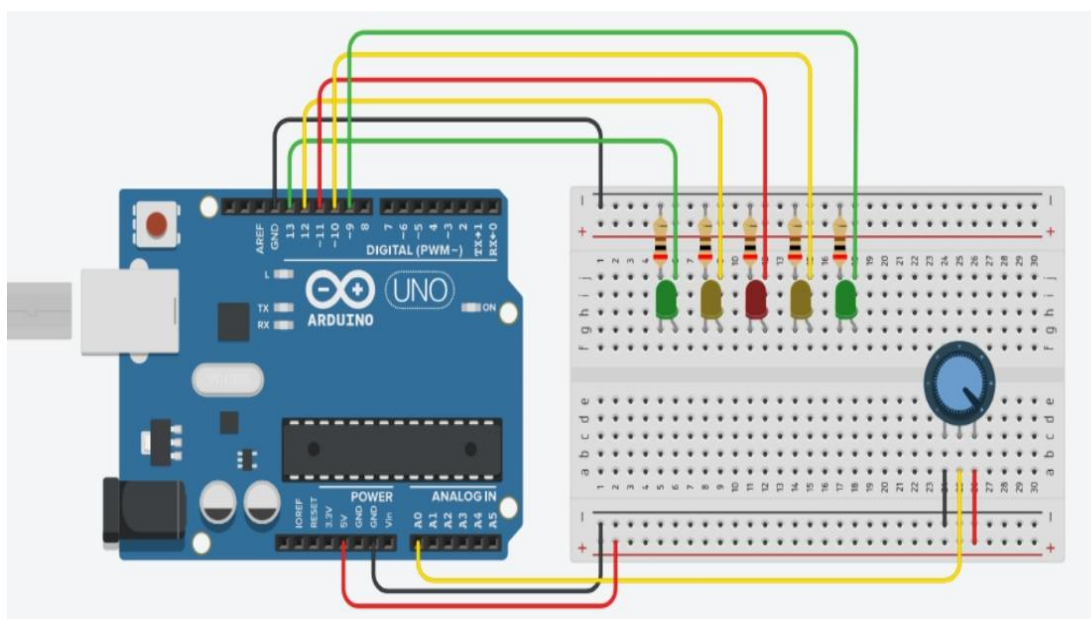


Figura 1 – Diagrama de montagem dos 5 LEDs com potenciômetro no Tinkercad

4. Lógica de Controle — Faixas de Valor

Valor Analógico (A0)	LEDs Acesos	Estado
0 a 179	Nenhum	Desligado
180 a 359	Pino 13	Nível 1 — 1 LED
360 a 539	Pinos 13 e 9	Nível 2 — 2 LEDs
540 a 719	Pinos 13, 12 e 9	Nível 3 — 3 LEDs
720 a 899	Pinos 13, 12, 10 e 9	Nível 4 — 4 LEDs
900 a 1023	Sequência animada	Nível máximo — pisca-pisca

5. Código Fonte (Arduino)

```
// Projeto 5 LEDs com Potenciômetro – ETEC Vasco Antonio Venchiarutti
```

```
// Autores: Felipe Barbosa Santos | Gabriel Barbarini Fernandes
```

```
int valor = 0;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
pinMode(13, OUTPUT);
```

```
pinMode(12, OUTPUT);
```

```
pinMode(11, OUTPUT);
```

```
pinMode(10, OUTPUT);
```

```
pinMode(9, OUTPUT);
```

```

pinMode(A0, INPUT);
}

void loop()
{
    valor = analogRead(A0);

    if (valor < 180) {
        // Todos desligados
        digitalWrite(13, LOW);
        digitalWrite(12, LOW);
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, LOW);
    }
    else if (valor < 360) {
        // Nível 1: 1 LED aceso
        digitalWrite(13, HIGH);
        digitalWrite(12, LOW);
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, LOW);
    }
    else if (valor < 540) {
        // Nível 2: 2 LEDs acesos
        digitalWrite(13, HIGH);
        digitalWrite(12, LOW);
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, HIGH);
    }
    else if (valor < 720) {
        // Nível 3: 3 LEDs acesos
        digitalWrite(13, HIGH);
        digitalWrite(12, HIGH);
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, HIGH);
    }
    else if (valor < 900) {

```

```
// Nível 4: 4 LEDs acesos
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
}
else {
// Nível máximo: animação sequencial
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
delay(250);
digitalWrite(13, HIGH); delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH); delay(250);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, HIGH); delay(250);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(10, HIGH); delay(250);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH); delay(250);
}
}
```

6. Conclusão

Este projeto demonstrou a leitura de sinais analógicos com o Arduino por meio de um potenciômetro, e como esses valores podem ser utilizados para controlar múltiplas saídas digitais de forma progressiva. A implementação da animação de LEDs no nível máximo exemplifica o uso de estruturas condicionais e temporização para criar efeitos visuais, fixando conceitos fundamentais de programação e eletrônica do curso técnico.